

Den přípravy 22-IX-2009

Datum revize 24-I-2024

Číslo revize 3

## ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor výrobku

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Popis produktu:         | <u>Stříbro</u> |
| Cat No. :               | <b>42922</b>   |
| Synonyma                | Argentum.      |
| Č. CAS                  | 7440-22-4      |
| Molekulový vzorec       | Ag             |
| Registrační číslo REACH | -              |

### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Doporučované použití | Laboratorní chemikálie.          |
| Nedoporučená použití | Žádná informace není k dispozici |

### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

|                  |                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Společnost       | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-mailová adresa | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2;  
tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba), e-mail: tis@vfn.cz

Pro informace v **USA** volejte: 001-001-800-227-6701  
Pro informace v **Evropě** volejte: +32 14 57 52 11

Telefonní číslo pro naléhavé případy, **Evropa**: +32 14 57 52 99  
Telefonní číslo pro naléhavé případy, **USA**: 201-796-7100

Telefonní číslo **CHEMTREC, USA**: 800-424-9300  
Telefonní číslo **CHEMTREC, Evropa**: 703-527-3887

## ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

### 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008

Fyzikální nebezpečnost

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Stříbro

Datum revize 24-I-2024

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

**Nebezpečnost pro zdraví**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

**Nebezpečnost pro životní prostředí**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

**2.2. Prvky označení**

Není nutná.

**2.3. Další nebezpečnost**

V souladu s přílohou XIII nařízení REACH anorganické látky nevyžadují posouzení.

Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

## ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

**3.1. Látky**

| Složka  | Č. CAS    | Číslo ES          | Hmotnostní procento | CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008 |
|---------|-----------|-------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| Stříbro | 7440-22-4 | EEC No. 231-131-3 | 100                 | -                                            |

Registrační číslo REACH

-

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

**4.1. Popis první pomoci**

|                                       |                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Styk s okem                           | Okamžitě oplachujte dostatečným množstvím vody (i pod víčky) po dobu nejméně 15 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc.                 |
| Styk s kůží                           | Okamžitě smyjte mýdlem a dostatečným množstvím vody a odstraňte všechno kontaminované oblečení a obuv. Vyhledejte lékařskou pomoc. |
| Požítí                                | NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc.                                                                                |
| Inhalace                              | Přeneste na čerstvý vzduch. Vyhledejte lékařskou pomoc. Dojde-li k zástavě dýchací činnosti, poskytněte umělé dýchání.             |
| Ochrana osoby provádějící první pomoc | Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.                                                                                              |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Stříbro

Datum revize 24-I-2024

## 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Informace nejsou k dispozici.

## 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Informace pro lékaře

Symptomaticky ošetřete.

## ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

### 5.1. Hasiva

#### **Vhodná hasiva**

Vodní postřik. Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>). Suchá chemikálie. Při hašení postupujte podle opatření, která jsou vhodná do místních podmínek a okolního prostředí. chemická pena.

#### **Hasiva, která nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů**

Informace nejsou k dispozici.

### 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Není vznětlivý.

#### **Nebezpečné produkty spalování**

Žádné při běžných podmínkách použití.

### 5.3. Pokyny pro hasiče

Stejně jako při jakémkoli jiném požáru použijte autonomní přetlakový dýchací přístroj (schválený MSHA/NIOSH nebo jiný rovnocenný) a kompletní ochrannou výstroj.

## ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

### 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Zajistěte přiměřené větrání. Používejte požadované osobní ochranné prostředky.

### 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Nesplachujte do povrchových vod ani běžného kanalizačního systému.

### 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Zametěte a umístěte do vhodných nádob k likvidaci.

### 6.4. Odkaz na jiné oddíly

Odkazuje se na oddíly 8 a 13 týkající se osobních ochranných prostředků.

## ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

### 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Zajistěte přiměřené větrání. Používejte osobní ochranné pomůcky / obličejový štít. Zamezte styku s kůží a očima. Nevdechujte prach. Zamezte tvorbě prachu.

#### **Hygienická opatření**

S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaných za správnou praxi na úrovni pracoviště. Uchovávejte

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Stříbro

Datum revize 24-I-2024

odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Před opětovným použitím odstraňte a omyjte kontaminovaný oděv a rukavice, včetně vnitřku. Před přestávkami a po práci si umyjte ruce.

## 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Udržujte na suchém, chladném a dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

## 7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Použití v laboratořích

## ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

### 8.1. Kontrolní parametry

#### Expoziční limity

Seznam zdroj (y) EU - Směrnice Komise (EU) 2019/1831 ze dne 24. října 2019, kterou se stanoví pátý seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti podle směrnice Rady 98/24/ES a kterou se mění směrnice Komise 2000/39/ES CS - Nařízení vlády 246/2018 ze dne 29.10.2018, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,

| Složka  | Evropská unie                   | Velká Británie                                                        | Francie                                                          | Belgie                            | Španělsko                                     |
|---------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Stříbro | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8h) | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>(8 heures). indicative limit | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Složka  | Itálie                                                     | Německo                                                                                                                                            | Portugalsko                         | Nizozemí                          | Finsko                                |
|---------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Stříbro | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.8 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |

| Složka  | Rakousko                                                                                                                 | Dánsko                                                                          | Švýcarsko                                                                      | Polsko                                  | Norsko                                                                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stříbro | MAK-KZGW: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | STEL: 0.8 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated metal dust and fume |

| Složka  | Bulharsko                  | Chorvatsko                               | Irsko                                                                                 | Kypr                       | Česká republika                                                                                         |
|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stříbro | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>Ag metallic<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. respirable fraction of aerosol<br>Ceiling: 0.3 mg/m <sup>3</sup> |

| Složka  | Estonsko                               | Gibraltar | Řecko                      | Maďarsko                                | Island                                                                                                          |
|---------|----------------------------------------|-----------|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stříbro | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. |           | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. dust and powder<br>Ceiling: 0.02 mg/m <sup>3</sup> dust and powder |

| Složka  | Lotyšsko                   | Litva                              | Lucembursko                          | Malta                      | Rumunsko                         |
|---------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Stříbro | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> IPRD Ag | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

| Složka  | Rusko                    | Slovenská republika        | Slovinsko                                                                                | Švédsko                                  | Turecko                                                                 |
|---------|--------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Stříbro | MAC: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 urah inhalable fraction<br>STEL: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 15 | TLV: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Stříbro

Datum revize 24-I-2024

|  |  |  |                            |  |  |
|--|--|--|----------------------------|--|--|
|  |  |  | minutah inhalable fraction |  |  |
|--|--|--|----------------------------|--|--|

## Biologické limitní hodnoty

Dodávaný produkt neobsahuje žádné nebezpečné látky s biologickými limity stanovenými regionálními regulačními orgány

## Metody sledování

EN 14042:2003 Identifikátor titulu: Ověření na pracovišti. Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům.

## Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL) / Odvozená minimální úroveň účinku (DMEL)

Viz tabulka hodnot

| Component                    | Akutní účinky místní (Vdechnutí) | Akutní účinky systémová (Vdechnutí) | Chronické účinky místní (Vdechnutí) | Chronické účinky systémová (Vdechnutí) |
|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Stříbro<br>7440-22-4 ( 100 ) |                                  |                                     |                                     | DNEL = 0.1mg/m <sup>3</sup>            |

## Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

Viz hodnoty pod.

| Component                    | Sladká voda     | Sladká voda sedimentu          | Voda přerušovaný | Mikroorganismy v čističce odpadních vod | Půda (zemědělství)       |
|------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Stříbro<br>7440-22-4 ( 100 ) | PNEC = 0.04µg/L | PNEC = 438.13mg/kg sediment dw |                  | PNEC = 0.025mg/L                        | PNEC = 1.41mg/kg soil dw |

| Component                    | Mořská voda     | Mořská voda sedimentu          | Mořská voda přerušovaný | Potravinový řetězec | Vzduch |
|------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------|--------|
| Stříbro<br>7440-22-4 ( 100 ) | PNEC = 0.86µg/L | PNEC = 438.13mg/kg sediment dw |                         |                     |        |

## 8.2. Omezování expozice

### Technická opatření

Žádné při běžných podmínkách použití.

### Prostředky osobní ochrany

#### Ochrana očí

Používejte bezpečnostní brýle s bočními kryty (nebo ochranné brýle) (Norma EU - EN 166)

#### Ochrana rukou

Ochranné rukavice

| Materiál rukavic                                  | Doba průniku           | Tloušťka rukavic | Norma EU | Rukavice komentáře    |
|---------------------------------------------------|------------------------|------------------|----------|-----------------------|
| Přírodní kaučuk<br>Nitrilkaučuk<br>Neopren<br>PVC | Viz doporučení výrobce | -                | EN 374   | (minimální požadavek) |

#### Ochrana kůže a těla

Noste příslušné ochranné rukavice a oblečení pro zabránění vystavení kůži.

Zkontrolujte rukavice před použitím

Dodržujte laskavě pokyny dodavatele rukavic, týkající se propustnosti a doby průniku. (Informujte se u výrobce nebo dodavatele o

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Stříbro

Datum revize 24-I-2024

poskytnutí informací)

Zajistit rukavice jsou vhodné pro daný úkol

chemická kompatibilita, obratnost, provozní podmínky, Uživatel citlivost, např. senzibilizace účinky

Vezměte rovní v úvahu specifické místní podmínky za kterých je produkt používán, jako je nebezpečí oezání, abraze a dlouhá doba styku

Sundejte si rukavice s péčí zabránit kontaminaci pokožky

## Ochrana dýchacích cest

Žádné ochranné zařízení není vyžadováno při normálních podmínkách použití.

## Rozsáhlé / nouzové použití

Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pocítovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 136

**Doporučovaný typ filtru:** částice filtr

## Malého rozsahu / Laboratorní použití

Zajistěte odpovídající větrání

## Omezování expozice životního prostředí

Zabraňte vniknutí produktu do odpadu. Nedopustte znečištění spodních vod materiálem. Nelze-li omezit větší úniky, měli byste upozornit místní úřady.

## ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

|                                         |                                |                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
| Skupenství                              | Pevné                          |                                              |
| Vzhled                                  | Stříbro                        |                                              |
| Zápach                                  | Bez zápachu                    |                                              |
| Prahová hodnota zápachu                 | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| Bod tání/rozmezí bodu tání              | 961 °C / 1761.8 °F             |                                              |
| Teplota měknutí                         | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| Bod varu/rozmezí bodu varu              | 2212 °C / 4013.6 °F            |                                              |
| Hořlavost (Kapalina)                    | Nelze aplikovat                | Pevné                                        |
| Hořlavost (pevné látky, plyny)          | Informace nejsou k dispozici   |                                              |
| Meze výbušnosti                         | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| Bod vzplanutí                           | Informace nejsou k dispozici   | <b>Metoda -</b> Informace nejsou k dispozici |
| Teplota samovznícení                    | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| Teplota rozkladu                        | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| pH                                      | Informace nejsou k dispozici   |                                              |
| Viskozita                               | Nelze aplikovat                | Pevné                                        |
| Rozpustnost ve vodě                     | Nerozpustné                    |                                              |
| Rozpustnost v jiných rozpouštědlech     | Informace nejsou k dispozici   |                                              |
| Rozdělovací koeficient (n-oktanol/voda) |                                |                                              |
| Tlak par                                | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| Hustota / Měrná hmotnost                | 10.5                           |                                              |
| Objemová hustota                        | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| Hustota par                             | Nelze aplikovat                | Pevné                                        |
| Charakteristicky částic                 | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |

### 9.2. Další informace

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Molekulový vzorec    | Ag                      |
| Molekulární hmotnost | 107.87                  |
| Rychlost vypařování  | Nelze aplikovat - Pevné |

## ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA

### 10.1. Reaktivita

Podle dodaných informací žádné známé

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Stříbro

Datum revize 24-I-2024

## 10.2. Chemická stabilita

Citlivý na vzduch.

## 10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Nebezpečná polymerace  
Nebezpečné reakce

Informace nejsou k dispozici.  
Informace nejsou k dispozici.

## 10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Expozice vzduchu. Neslučitelné produkty.

## 10.5. Neslučitelné materiály

Kyseliny. Silné kyseliny. Silné zásady. Amoniak. Kyslík.

## 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Žádné při běžných podmínkách použití.

## ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

### 11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

Informace o výrobku

Pro tento produkt nejsou k dispozici žádné informace o akutní toxicitě

a) akutní toxicita;

Orální  
Dermální  
Inhalace

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna  
K dispozici nejsou žádné údaje  
K dispozici nejsou žádné údaje

| Složka  | LD50 orálně          | LD50 dermálně             | LC50 Inhalace                |
|---------|----------------------|---------------------------|------------------------------|
| Stříbro | > 2000 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 2000 mg/kg ( rat ) | LC50 > 5.16 mg/L ( Rat ) 4 h |

b) žíravost/ dráždivost pro kůži;

K dispozici nejsou žádné údaje

c) vážné poškození očí/podráždění očí;

K dispozici nejsou žádné údaje

d) senzibilizace dýchacích cest nebo kůže;

Respirační  
Kůže

K dispozici nejsou žádné údaje  
K dispozici nejsou žádné údaje

e) mutagenita v zárodečných buňkách;

K dispozici nejsou žádné údaje

f) karcinogenita;

K dispozici nejsou žádné údaje

V tomto produktu nejsou žádné známé karcinogenní chemické látky

g) toxicita pro reprodukci;

K dispozici nejsou žádné údaje

h) toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice;

K dispozici nejsou žádné údaje

i) toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice;

K dispozici nejsou žádné údaje

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Stříbro

Datum revize 24-I-2024

## Cílové orgány

Informace nejsou k dispozici.

## j) nebezpečí při vdechnutí;

Nelze aplikovat  
Pevné

## Jiné nepříznivé účinky

Toxikologické vlastnosti nebyly plně zkoumány.

## Symptomy / Účinky, akutní a opožděné

Informace nejsou k dispozici.

## 11.2. Informace o další nebezpečnosti

### Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Relevantní pro posouzení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému v souvislosti s lidským zdravím. Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz.

## ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE

### 12.1. Toxicita

#### Ekotoxické účinky

Obsahuje látku, která je:.. Vysoce toxický pro vodní organismy. Produkt obsahuje tyto látky, ohrožující životní prostředí.

| Složka  | Sladkovodní ryby                                                                                                                                                                      | vodní blecha                                     | Sladkovodní rasy |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|
| Stříbro | LC50: = 0.064 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 0.0062 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 0.00155 - 0.00293 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) | EC50: = 0.00024 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) |                  |

### 12.2. Perzistence a rozložitelnost

#### Perzistence

Nerozpustný ve vodě.

#### Rozložitelnost

Irelevantní pro anorganické látky.

#### Degradace v čistírně odpadních vod

Obsahuje látky, je známo, že nebezpečné pro životní prostředí nebo nerozložitelné v čistírnách odpadních vod.

### 12.3. Bioakumulační potenciál

Materiál má určitý bioakumulační potenciál

### 12.4. Mobilita v půdě

Rozlítí nepravděpodobné, že proniknout do půdy Vzhledem k nízké rozpustnosti ve vodě je nepravděpodobné, že bude v životním prostředí mobilní.

### 12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

V souladu s přílohou XIII nařízení REACH anorganické látky nevyžadují posouzení.

### 12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

#### Informace o látce narušující činnost endokrinních žláz

Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

### 12.7. Jiné nepříznivé účinky



# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Stříbro

Datum revize 24-I-2024

**Perzistentní organické znečišťující látky** Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky  
**Schopnost odbourávat ozon** Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

## ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

### 13.1. Metody nakládání s odpady

**Odpad ze zbytků/nepoužitých produktů** Puvodci chemického odpadu musejí určit, zda je vyrazená chemikálie klasifikovaná jako nebezpečný odpad. Puvodci chemického odpadu také musí konzultovat místní, regionální a národní regulace o nebezpečném odpadu pro zajištění úplné a přesné klasifikace.

**Znečištěný obal** Vyprázdněte zbytky. Zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Prázdné nádoby znovu nepoužívejte.

**Evropský katalog odpadů** V souladu s Evropským katalogem odpadů (EWC) nejsou kódy odpadů specifické pro produkt, ale pro použití.

**Další informace** Nesplachujte do kanalizace.

## ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU

**IMDG/IMO** Nepodléhající nařízení

14.1. UN číslo  
14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu  
14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu  
14.4. Obalová skupina

**ADR** Nepodléhající nařízení

14.1. UN číslo  
14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu  
14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu  
14.4. Obalová skupina

**IATA** Nepodléhající nařízení

14.1. UN číslo  
14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu  
14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu  
14.4. Obalová skupina

**14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí** Žádné zjištěná rizika

**14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele** Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

**14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO** Nedá se použít, balené zboží

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Stříbro

Datum revize 24-1-2024

## ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH

### 15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

#### Mezinárodní seznamy

Evropa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austrálie (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Složka  | Č. CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|---------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Stříbro | 7440-22-4 | 231-131-3 | -      | -   | X     | X    | KE-31261 | X    | -    |

| Složka  | Č. CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Stříbro | 7440-22-4 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - uvedeno v seznamu '-' - Not KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Listed

#### Povolení/omezení podle EU REACH

| Složka  | Č. CAS    | REACH (1907/2006) - Příloha XVI - látek podléhajících povolení | REACH (1907/2006) - příloha XVII - Omezování o některých nebezpečných látek | Nařízení REACH (ES 1907/2006) článek 59 – Kandidátský seznam látek vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC) |
|---------|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stříbro | 7440-22-4 | -                                                              | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)          | -                                                                                                        |

#### Odkazy REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Složka  | Č. CAS    | Seveso III směrnice (2012/18/EU) - kvalifikační množství pro závažné havárie oznámení | Směrnice Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikační množství pro požadavky bezpečnostní zpráva |
|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stříbro | 7440-22-4 | Nelze aplikovat                                                                       | Nelze aplikovat                                                                            |

#### Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek

Nelze aplikovat

#### Obsahuje složku (složky), které splňují „definici“ per & polyfluoralkylové látky (PFAS)?

Nelze aplikovat

Vezměte v potaz směrnici 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci .

Vezměte v potaz směrnici 2000/39/ES o stanovení prvního seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti

#### Národní předpisy

#### Klasifikace WGK

Viz tabulka hodnot

| Složka  | Německo Klasifikace vod (AwSV) | Německo - TA-Luft Class |
|---------|--------------------------------|-------------------------|
| Stříbro | nwg                            |                         |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Stříbro

Datum revize 24-I-2024

## 15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti / Zpráva (CSA / CSR) nebyla provedena

## ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE

**Odkaz na úplný text prohlášení o nebezpečnosti naleznete v oddílech 2 a 3**

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Evropský inventář existujících komerčních chemických látek/Evropský seznam nahlášených chemických látek)

**PICCS** - filipínský seznam chemikálií a chemických látek

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Čínský inventář existujících chemických látek)

**KECL** - korejský seznam existujících a hodnocených chemických látek

**WEL** - Pracoviště expoziční limit

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konference státních průmyslových hygieniků)

**DNEL** - Odvozená hladina bez účinku

**RPE** - Respirační ochranné pomůcky

**LC50** - Letální Koncentrace 50%

**NOEC** - Koncentrace bez pozorovaného účinku

**PBT** - Perzistentní, bioakumulativní, toxické

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory (Zákon o kontrole toxických látek Spojených států, oddíl 8(b))  
**DSL/NDSL** - kanadský seznam tuzemských/cizích látek

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonské existující a nové chemické látky)

**AICS** - Australský seznam chemických látek (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - novozélandský seznam chemikálií

**TWA** - Časově vážený průměr

**IARC** - Mezinárodní úřad pro výzkum rakoviny

Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

**LD50** - Letální Dávka 50%

**EC50** - Efektivní Koncentrace 50%

**POW** - Rozdělovací koeficient oktanol-voda

**vPvB** - velmi perzistentní, velmi bioakumulativní

**ADR** - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí po silnici

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

**BCF** - Biokoncentrační faktor (BCF)

**Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodavatelé bezpečnostní list, Chemadvisor - Loli, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí

**ATE** - Odhad akutní toxicity

**VOC** - (těkavá organická látka)

### **Pokyny pro školení**

Školení pro zvýšení povědomí o chemickém nebezpečí zahrnující označování, bezpečnostní listy, osobní ochranné prostředky a hygienu.

**Přípraven (kým)**

**Den přípravy**

**Datum revize**

**Souhrn revizí**

Oddělení bezpečnosti produktu Tel. ++049(0)7275 988687-0

22-IX-2009

24-I-2024

Nový poskytovatel pohotovostní telefonní služby.

**Tento bezpečnostní list splňuje požadavky Nařízení (ES) c. 1907/2006. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/878 kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 .**

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Stříbro

Datum revize 24-I-2024

---

## Upozornění

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu

**Konec bezpečnostního listu**